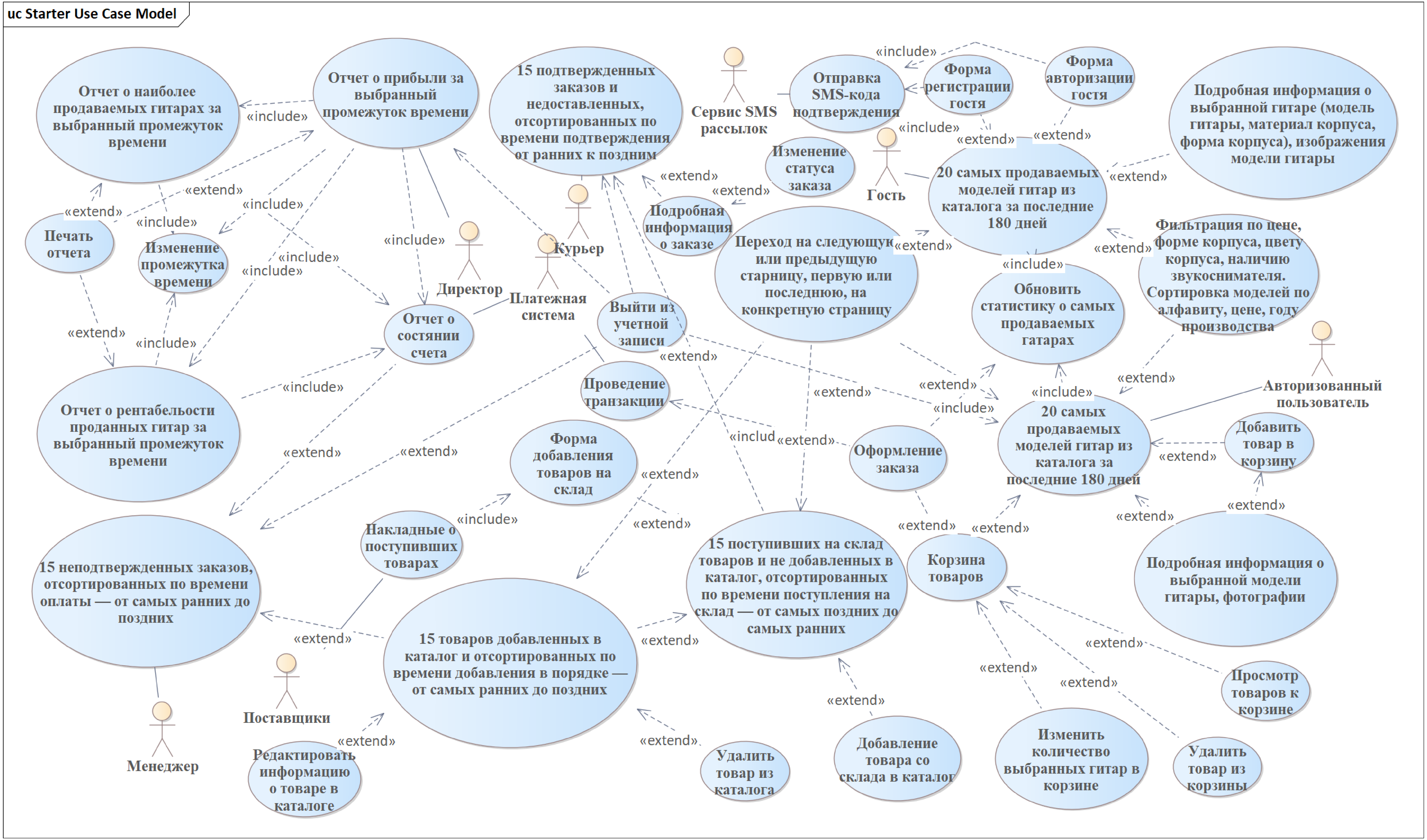
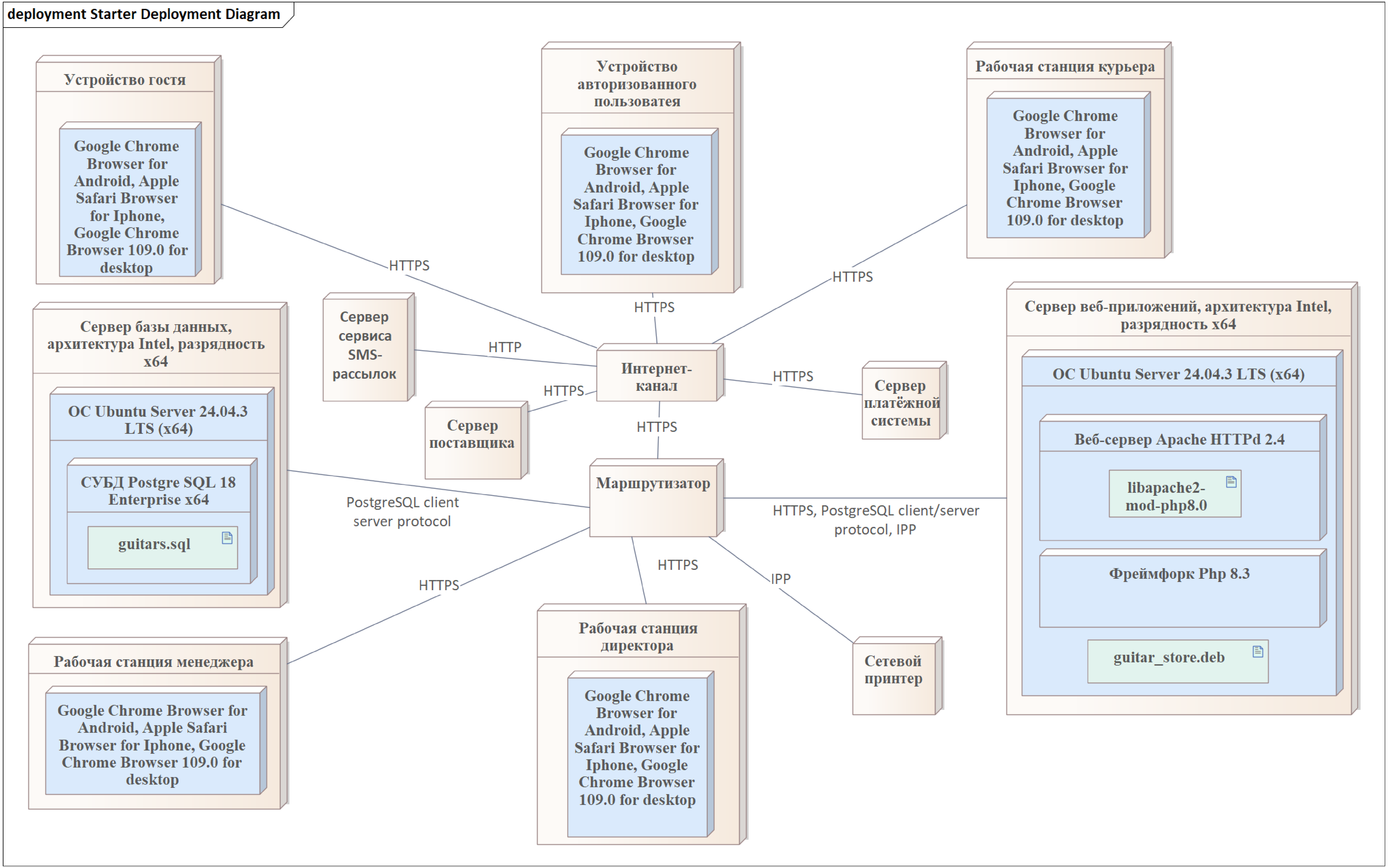

uc Starter Use Case Model
Отчет о наиболее продаваемых гитарах за выбранный промежуток времени
Отчет о прибыли за выбранный промежуток времени
15 подтвержденных заказов и недоставленных, отсортированных по времени подтверждения от ранних к поздним
Сервис SMS рассылок
Отправка SMS-кода подтверждения
Форма регистрации гостя
Форма авторизации гостя
Подробная информация о выбранной гитаре (модель гитары, материал корпуса, форма корпуса), изображения модели гитары
Изменение статуса заказа
Гость
20 самых продаваемых моделей гитар из каталога за последние 180 дней
Печать отчета
Изменение промежутка времени
Директор
Платежная система
Курьер
Подробная информация о заказе
Переход на следующую или предыдущую старницу, первую или последнюю, на конкретную страницу
Фильтрация по цене, форме корпуса, цвету корпуса, наличию звукоснимателя. Сортировка моделей по алфавиту, цене, году производства
Отчет о состоянии счета
Выйти из учетной записи
Обновить статистику о самых продаваемых гатарах
Отчет о рентабельости проданных гитар за выбранный промежуток времени
Проведение транзакции
Авторизованный пользователь
20 самых продаваемых моделей гитар из каталога за последние 180 дней
Добавить товар в корзину
Оформление заказа
Форма добавления товаров на склад
Накладные о поступивших товарах
15 неподтвержденных заказов, отсортированных по времени оплаты — от самых ранних до поздних
15 поступивших на склад товаров и не добавленных в каталог, отсортированных по времени поступления на склад — от самых поздних до самых ранних
Корзина товаров
Подробная информация о выбранной модели гитары, фотографии
15 товаров добавленных в каталог и отсортированных по времени добавления в порядке — от самых ранних до поздних
Поставщики
Менеджер
Редактировать информацию о товаре в каталоге
Удалить товар из каталога
Добавление товара со склада в каталог
Изменить количество выбранных гитар в корзине
Удалить товар из корзины
Просмотр товаров к корзине
«include»
«extend»


deployment Starter Deployment Diagram
Устройство гостя
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
Устройство авторизованного пользоватея
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
Рабочая станция курьера
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
HTTPS
HTTPS
HTTPS
Сервер базы данных, архитектура Intel, разрядность x64
ОС Ubuntu Server 24.04.3 LTS (x64)
СУБД Postgre SQL 18 Enterprise x64
guitars.sql
Сервер сервиса SMS-рассылок
HTTP
Интернет-канал
HTTPS
Сервер поставщика
HTTPS
Сервер платёжной системы
HTTPS
Сервер веб-приложений, архитектура Intel, разрядность x64
ОС Ubuntu Server 24.04.3 LTS (x64)
Веб-сервер Apache HTTPd 2.4
libapache2-mod-php8.0
Фреймфорк Php 8.3
guitar_store.deb
Маршрутизатор
PostgreSQL client server protocol
HTTPS, PostgreSQL client/server protocol, IPP
HTTPS
HTTPS
IPP
Рабочая станция менеджера
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
Рабочая станция директора
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
Сетевой принтер

stm Онлайн-сервис по продаже гитар торговой марки Jasmine с доставкой по РБ

начало
Инициализация работы системы
Запрос к БД connect
Ожидание выполнения запроса на подключение к БД
Ожидание подключения гостя
Запрос к БД UPDATE userInfo SET status='гость' WHERE id > 0
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 самых продаваемых за последние 180 дней гитар из каталога
Ожидание действий гостя
[Авторизация]
[Регистрация]
[Выбор фильтров]
[Навигация по списку]
Генерация сервером новой соли: $symbols ="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789" $sault = []; for ($i = 0; $i < 32; $i++) { $randomIndex = rand(0, strlen($symbols) - 1); $sault[] =$symbols[$randomIndex]; }
Форма авторизации гостя
Ожидание ввода гостем номера телефона, логина и пароля
Получение хэша от хэша пароля соли Y = SHA512 (SHA512(пароль)+соль)
Запрос к БД SELECT last_request_time FROM cooldown WHERE ip = ip_пользователя
Ожидание выполнения запроса к БД
ΔT = Текущее время обращения - последнее время обращения
ΔT > 15 секунд?
[Да]
[Нет]
Запрос к БД UPDATE cooldown SET last_request_time = NOW() where ip = ip_пользователя
Задержка на ΔT
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД UPDATE users SET status = 'Не авторизован' WHERE login=(введённый логин) AND password = SHA512(SHA512(пароль)+соль) RETURNING phone_number
[Успешное выполнение запроса]
Ожидание выполнения запроса к БД
[Ошибочное выполнение запроса]
Страница с сообщением об ошибке авторизации
Ожидание действий гостя
Форма регистрации гостя
Ожидание ввода гостем номера телефона, логина и пароля
Формирование хеша пароля на клиенте (SHA512(пароль))
Запрос к БД SELECT last_request_time FROM cooldown WHERE ip = ip_пользователя
Ожидание выполнения запроса к БД
ΔT = Текущее время обращения - последнее время обращения
ΔT > 15 секунд?
[Да]
[Нет]
Запрос к БД UPDATE cooldown SET last_request_time = now() where ip = ip_пользователя
Задержка на ΔT
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД INSERT INTO users (login, password, status) SELECT 'введенный логин', 'введенный пароль', 'неавторизован' WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM users WHERE login = 'введенный логин')
Ожидание выполнения запроса к БД
[Ошибка выполнения запроса]
Страница с сообщением об безуспешной регистрации
Ожидание действий гостя
[Успешное выполнение запроса]
Страница с сообщением об успешной регистрации
Ожидание действий гостя
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 гитар из каталога с учетом наложенных фильтров
Ожидание действий гостя
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 следующих/предыдущих гитар, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу
Генерация сервером кода подтверждения: $symbols ="0123456789" $code = ""; for ($i = 0; $i < 6; $i++) { $randomIndex = rand(0, strlen ($symbols) - 1); $code[] =$symbols [$randomIndex]; }
Запрос к БД INSERT INTO users (code, time) VALUES (сгенерированный код, now())
Ожидание выполнения запроса к БД
Отправка запроса к сервису SMS-рассылок на отправку кода подтверждения на введенный номер телефона
Страница с формой ввода кода
ΔT = текущее время - время последней отправки кода
Количество повторных отправок < 3
[Повторная отправка кода]
Ожидание действий гостя
Нет
Да
ΔT > 2 часа?
ΔT > 1 минута?
[Введен код]
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
[Запрос выполнен с ошибкой]
Страница с сообщением об ошибке авторизации
[Успешние выполнение запроса]
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД UPDATE users SET (Статус= "Неавторизован") WHERE id = userID
[Неактивен больше 1 часа]
Запись userID = @uID userRole = @uRole
Определение роли гостя по userRole
[Авторизированный пользователь]
[Выход]
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 самых продаваемых за последние 180 дней гитар из каталога
[Неактивен меньше времени жизни сессии]
Запрос к БД SELECT last_requested_time FROM requested_time WHERE ip = user.ip
Ожидание выполнения запроса к БД
T = текущее время - время последнего запроса
Обновить время последнего запроса
T > 1 часа?
[Неактивен меньше 1 часа]
Ожидание действий авторизованного пользователя
[История заказов]
[Информация о гитарах]
[Управление корзиной заказов]
[Выбор фильтров]
[Навигация по списку]
Запрос к БД SELECT u.user_id, g.guitar_id, g.model_name, st.price, c.quantity FROM cart c JOIN catalog ct ON c.guitar_id = st.guitar_id JOIN guitars g ON st.guitar_id = g.guitar_id ORDER BY u.user_id, g.model_name;
Ожидание выполнения запроса к БД
Корзина заказов
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 гитар из каталога с учетом наложенных фильтров
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 следующих/предыдущих гитар, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу
Запрос к БД SELECT g.guitar_id, g.model_name, g.case_material, g.case_shape, c.price, s.stock_quantity FROM store s JOIN catalog c ON s.accesso_id = c.product_id JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id
Ожидание выполнения запроса к БД
(материал корпуса, форма корпуса, цена)
Ожидание действий авторизованного пользователя
[Добавление гитар в корзину]
Запрос к БД INSERT INTO cart user_id = u.user_id, watch_id = 'ID выбранных гитар'
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД SELECT * FROM order_history WHERE user_id = userId;
Ожидание выполнения запроса к БД
История заказов
Ожидание действий авторизированного пользователя
Ожидание действий авторизованного пользователя
[Редактирование количества экземпляров]
[Удаление гитар из корзины]
[Оформление заказа]
Запрос к БД UPDATE cart SET quantity = 'кол-во экземпляров' WHERE user_id = u.user_id AND guitar_id = 'ID выбранных гитар';
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД DELETE FROM cart WHERE user_id = u.user_id AND watch_id = 'ID выбранных гитар'
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД SELECT g.guitar_id, g.model_name, g.case_material, g.case_shape, w.bracelet_material, c.price, s.stock_quantity FROM store s JOIN catalog c ON s.accesso_id = c.product_id JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id
Ожидание выполнения запроса к БД
Проверка наличия указанного количества каждой гитары в БД с находящимися в корзине
[Количество не соответствует]
[Количество соответствует]
Уведомление авторизованного пользователя о несовпадении количества гитар
Ожидание действий авторизованного пользователя
Форма ввода данных для доставки(адрес, контактный телефон)
Ожидание действий авторизованного пользователя
Форма оплаты заказа(ввод данных банковской карты)
Ожидание действий авторизованного пользователя и подтверждения заказа
Запрос в платёжную систему
Ожидание выполнения запроса в платежную систему
Запрос к БД INSERT INTO orders (customer_id, guitar_id, quantity, order_date, status);
Ожидание выполнения запроса к БД
Добавление произведённого заказа в список заказов, ожидающих подтверждения
Запрос к БД UPDATE guitars SET guitar_count = guitar_count - (SELECT SUM(c.quantity) FROM cart AS c WHERE c.session_id = SESSION_ID AND c.guitar_id = guitars.guitar_id) WHERE guitar_id IN (SELECT c.guitar_id FROM cart AS c WHERE c.session_id = SESSION_ID)
Ожидание выполнения запроса к БД
Ожидание действий авторизованного пользователя
[Курьер]
Запрос к БД SELECT o.order_id, o.customer_id, o.order_date, o.confirmation_time, o.status FROM orders o WHERE o.status = 'доставляется' ORDER BY o.confirmation_time ASC LIMIT 15;
Ожидание выполнения запроса к БД
15 заказов, ожидающих доставки
Ожидание действий курьера
[Выход]
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД UPDATE users SET (Статус= "Неавторизован") WHERE id = users
Запрос к БД SELECT last_requested_time FROM requested_time WHERE ip = user.ip
T = текущее время - время последнего запроса
Обновить время последнего запроса
Ожидание выполнения запроса к БД
[Неактивен больше 1 часа]
T > 1 часа?
[Неактивен меньше 1 часа]
[Навигация по списку]
[Изменение статуса заказа]
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 следующих/предыдущих заказов, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу
Проверка возможности изменения статуса заказа
[Проверка пройдена]
[Проверка не пройдена]
Запрос к БД UPDATE статус заказа WHERE id заказа = id выбранного заказа
Страница о невозможности изменения статуса заказа
Ожидание выполнения запроса к БД
[Ошибка выполнения запроса]
[Успешное выполнение запроса]
Страница об ошибке изменения статуса заказа
Страница с адресом и телефоном пользователя
Ожидание действий курьера
[Менеджер]
SELECT order_id, customer_id, pay_time FROM orders WHERE status = 'не выполнен' AND payed = 'оплачен' ORDER BY pay_time DESC LIMIT 15;
Ожидание выполнения запроса к БД
Показать 15 последних по времени оплаты не выполненных оплаченных заказов
Выбор менеджером нового временного промежутка
[Изменение временного промежутка]
Запрос к БД UPDATE startTime, endTime FROM Times user_id = userID
Ожидания выполнения запроса к БД
Ожидание действий менеджера
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД UPDATE users SET (Статус= "Неавторизован") WHERE id = userID
[Неактивен больше 1 часа]
[Выход]
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД SELECT last_requested_time FROM requested_time WHERE ip = user.ip
Обновить время последнего запроса
T = текущее время - время последнего запроса
T > 1 часа?
[Неактивен меньше 1 часа]
[Управление каталогом часов]
[Подтверждение/отмена заказа]
[Навигация по списку]
Запрос к БД UPDATE статус заказа
Ожидание выполнения запроса к БД
Статус подтверждения/отмены заказа (успешно или ошибка)
Ожидание действий менеджера
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 следующих/предыдущих заказов, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу
Запрос к БД SELECT g.guitar_id, g.model_name, c.price, g.case_material, FROM guitars g JOIN catalog c ON g.guitar_id = c.guitar_id ORDER BY g.model_name ASC;
Ожидание выполнения запроса к БД
15 наименьших по времени гитар, добавленных в каталог
Ожидание действий менеджера
[Навигация по списку]
[Удаление гитар из каталога]
[Добавление гитар в каталог]
[Изменение информации о гитарах из каталога]
[Управление складом]
Запрос к БД DELETE FROM guitars WHERE guitar_id = ?;
Ожидание выполнения запроса к БД
Статус удаления гитары (успешно/ошибка)
Ожидание действий менеджера
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 следующих/предыдущих гитар, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу
Запрос к БД INSERT INTO guitars (model_name, case_material, case_shape);
Ожидание выполнения запроса к БД
Ввод менеджером информации о добавляемых гитарах
Статус добавления гитар в каталог (успешно/ошибка)
Ожидание действий менеджера
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
Ввод менеджером новой информации о часах
Статус редактирования информации о гитарах (успешно/ошибка)
Ожидание действий менеджера
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 наименьших по времени поступления гитар добавленных на склад
Ожидание действий менеджера
[Навигация по списку]
Запрос к БД
Ожидание выполнения запроса к БД
15 следующих/предыдущих гитар, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу
[Добавление гитар]
[Добавление гитар на склад]
[Добавление гитар со склада в каталог]
Запрос поставщику, получение информации о поставленных гитарах
Ожидание выполнения запроса
Запрос к БД INSERT INTO store (product_id, quantity_in_stock);
Ожидание выполнения запроса к БД
Статус добавления гитар на склад(успешно/ошибка)
Ожидание действий менеджера
Запрос поставщику, получение информации о поставленных гитарах
Ожидание выполнения запроса
Запрос к БД INSERT INTO catalog (guitar_id, price);
Ожидание выполнения запроса к БД
Статус добавления гитар в каталог(успешно/ошибка)
Ожидание действий менеджера
[Директор]
Запрос к БД SELECT startTime, endTime FROM director WHERE тип = "отчет о прибыли" AND id = userID
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос отчёта от платежной системы за промежуток startTime, endTime
Ожидание выполнения запроса
Запрос к БД SELECT SUM((s.sale_price - st.purchase_price) * s.sale_amount) AS total_profit FROM sales s JOIN store st ON s.store_id = st.id WHERE s.sale_date BETWEEN startTime AND endTime;
Ожидание выполнения запроса
Отчет о прибыли за выбранный промежуток времени
Запрос к БД UPDATE director SET startTime = _startTime, endTime = _endTime WHERE user_id = userID AND тип = "выбранный тип"
Ожидание выполнения запроса БД
[Изменение временного промежутка]
[Отчет о самых продаваемых гитарах]
[Отчет о рентабельности]
Запрос к БД SELECT startTime, endTime FROM director WHERE тип = "отчет о наиболее продаваемых часах"
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос отчёта от платежной системы
Ожидание выполнения запроса
Запрос к БД SELECT
Ожидание выполнения запроса к БД
Отчёт о самых продаваемых гитар за выбранный период
Ожидание действий директора
Запрос к БД SELECT startTime, endTime FROM director WHERE тип = "отчёт о рентабельности"
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос отчёта от платежной системы
Ожидание выполнения запроса
Запрос к БД SELECT
Ожидание выполнения запроса к БД
Отчёт о рентабельности выбранного товара за определенный временной период
Ожидание действий директора
[Печать]
Ожидание выполнения запроса к БД
Запрос к БД UPDATE users SET (Статус= "Неавторизован") WHERE id = userID
[Неактивен больше 1 часа]
[Выход]
T > 1 часа?
Обновить время последнего запроса
[Неактивен меньше 1 часа]
Ожидание действий директора
Ожидание выполнения запроса к БД
T = текущее время - время последнего запроса
Запрос к БД SELECT last_requested_time FROM requested_time WHERE ip = user.ip
[Выключение системы]
Запрос к БД Update * FROM users SET статус = "неавторизован" WHERE status = "авторизован"
Ожидание выполнения запроса к БД
Выключение системы, прекращение работы сервиса
Выключение системы
Ожидание действий директора
[Печать]
Запрос к принтеру на печать
Ожидание выполнения запроса
[Ошибка]
Состояние печати отчёта (успешно/ошибка)
Ожидание действий директора
[Успешно]

```
SELECT g.id, g.model_name, c.price,
c.description, SUM(s.sale_amount) AS
total_sales
FROM catalog c
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.id
JOIN sales s ON c.guitar_id = s.guitar_id
JOIN store st ON c.guitar_id = st.guitar_id
WHERE s.sale_time >= CURRENT_DATE -
interval '180 days'
GROUP BY st.id
ORDER BY total_sales DESC
LIMIT 15;
```

```
SELECT g.guitar_id, g.model_name,
g.case_material, g.case_shape, c.price,
s.stock_quantity FROM store s
JOIN catalog c ON s.accesso_id =
c.product_id
JOIN guitars g ON c.guitar_id =
g.guitar_id
WHERE c.price BETWEEN 'Выбранная
нижняя цена' AND 'Выбранная
верхняя цена'
AND g.case_material = 'Выбранный
материал корпуса'
AND g.case_shape = 'Выбранная
форма корпуса' LIMIT 15;
```

```
FROM catalog c
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.id
JOIN sales s ON c.guitar_id = s.guitar_id
JOIN store st ON c.guitar_id = st.guitar_id
WHERE s.sale_time >= CURRENT_DATE - interval
'180 days'
GROUP BY st.guitar_id
LIMIT 15 OFFSET (page_number - 1) * 15;
```

```
Запрос к БД UPDATE users
SET status = 'Авторизирован' WHERE
login=(введённый логин) AND password =
SHA512(SHA512(пароль)+соль) AND status =
"Не авторизован") AND code=(введенный
код) RETURNIN user_id, user_role AS uID,
uRole
```

```
SELECT g.id, g.model_name, c.price,
c.description, SUM(s.sale_amount) AS
total_sales
FROM catalog c
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.id
JOIN sales s ON c.guitar_id = s.guitar_id
JOIN store st ON c.guitar_id = st.guitar_id
WHERE s.sale_time >= CURRENT_DATE -
interval '180 days'
GROUP BY st.id
ORDER BY total_sales DESC
LIMIT 15;
```

```
SELECT g.guitar_id, g.model_name,
g.case_material, g.case_shape, c.price,
s.stock_quantity FROM store s
JOIN catalog c ON s.accesso_id =
c.product_id
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id
WHERE c.price BETWEEN 'Выбранная
нижняя цена' AND 'Выбранная верхняя
цена'
AND g.case_material = 'Выбранный
материал корпуса'
AND g.case_shape = 'Выбранная форма
корпуса' LIMIT 15;
```

```
SELECT g.guitar_id, g.model_name,
c.price, SUM(s.quantity) AS total_sales
FROM store st JOIN catalog c ON
st.product_id = c.product_id JOIN
guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id
JOIN sales s ON s.guitar_id = g.guitar_id
WHERE s.sale_date >= CURDATE() -
INTERVAL 180 DAYS AND
st.quantity_in_stock > 0  GROUP BY st.id
LIMIT 15 OFFSET (page_number - 1) *
15;
```

```
SELECT o.order_id, o.customer_id,
o.order_date, o.status, SUM(oi.quantity) AS
total_items, SUM(oi.quantity *
oi.price) AS total_amount FROM orders o
JOIN order_items oi ON o.order_id =
oi.order_id GROUP BY o.order_id,
o.customer_id, o.order_date, o.status
ORDER BY o.order_date DESC LIMIT 15
OFFSET (page_number - 1) * 15;
```

```
SELECT o.order_id, o.customer_id,
o.order_date, o.status, SUM(oi.quantity)
AS total_items, SUM(oi.quantity *
oi.price) AS total_amount FROM orders
o JOIN order_items oi ON o.order_id =
oi.order_id GROUP BY o.order_id,
o.customer_id, o.order_date, o.status
ORDER BY o.order_date DESC LIMIT 15
OFFSET (page_number - 1) * 15;
```

```
SELECT g.guitar_id, g.model_name, c.price,
SUM(s.quantity) AS total_sales FROM store st
JOIN catalog c ON st.product_id = c.product_id
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id JOIN
sales s ON s.guitar_id = g.guitar_id WHERE
s.sale_date >= CURDATE() - INTERVAL 30 DAYS
AND st.quantity_in_stock > 0  GROUP BY
g.guitar_id, g.model_name, c.price LIMIT 15
OFFSET (page_number - 1) * 15;
```

```
SELECT g.guitar_id, g.model_name, c.price,
SUM(s.quantity) AS total_sales FROM store st
JOIN catalog c ON st.product_id = c.product_id
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id LEFT JOIN
sales s ON s.guitar_id = g.guitar_id AND
s.sale_date >= CURDATE() - INTERVAL 30
DAYS WHERE st.quantity_in_stock > 0
GROUP BY g.guitar_id, g.model_name,
c.price, g.arrival_date ORDER BY
g.arrival_date DESC;
```

```
UPDATE guitars SET guitar_count =
guitar_count - (SELECT
SUM(s.quantity) FROM sales s
WHERE s.guitar_id =
guitars.guitar_id AND s.sale_date
>= CURDATE() - INTERVAL 30
DAYS) WHERE guitar_id IN (SELECT
g.guitar_id FROM store st JOIN
catalog c ON st.product_id =
c.product_id JOIN guitars g ON
c.guitar_id = g.guitar_id JOIN sales
s ON s.guitar_id = g.guitar_id
WHERE s.sale_date >= CURDATE()
- INTERVAL 30 DAYS);
```

```
SELECT g.guitar_id, g.model_name,
c.price, SUM(s.quantity) AS total_sales
FROM store st JOIN catalog c ON
st.product_id = c.product_id JOIN
guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id JOIN sales s
ON s.guitar_id = g.guitar_id WHERE
s.sale_date >= CURDATE() - INTERVAL 30
DAYS AND st.quantity_in_stock > 0
  GROUP BY g.guitar_id, g.model_name,
c.price LIMIT 15 OFFSET (page_number -
1) * 15;
```

```
SELECT
   c.id AS guitar_id,
   c.name AS guitar_model,
   SUM(s.quantity) AS total_quantity_sold
FROM
   sales s
JOIN
   catalog c ON s.guitar_id = c.id
JOIN
   store st ON s.id = st.id
WHERE
   s.sale_date BETWEEN T1 AND T2
GROUP BY
   st.id
ORDER BY
   total_quantity_sold DESC
LIMIT 15
```

```
SELECT
   st.id AS store_id,
   st.guitar_model AS guitar_model,
   ( (SUM(s.sale_price ) - SUM(st.purchase_price)) /
SUM(st.purchase_price) ) * 100 AS
profitability_percent
FROM
   sales s
JOIN
   catalog c ON s.part_id = c.id
JOIN
   store st ON s.store_id = st.id
WHERE
   s.sale_date BETWEEN T1 AND T2
GROUP BY
   st.id
ORDER BY
   profitability_percent DESC
LIMIT 15
```